平成26年度高等学校入学者選抜学力検査問題(数学1)

(答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。答えに根号がふくまれる場合は，根号を用いて書きなさい。)

1 次の(1)～(7)の問いに答えなさい。

(1) $5-4\times3$ を計算しなさい。

(2) $(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)$ を計算しなさい。

(3) 方程式 $\frac{1}{2}x+1=-\frac{1}{3}x+2$ を解きなさい。

(4) y が x の関数であるものを，次のア～エのなかからすべて選び，符号で書きなさい。

ア 身長 x cm の人の体重が y kg

イ 1辺 x cm の正方形の周の長さが y cm

ウ 周の長さ x cm の長方形の面積が y cm^2

エ 底辺が x cm，高さが y cm の三角形の面積が 6 cm^2

(5) ある学級の生徒20人の通学時間を調べたところ，右の表のようになった。次の文中のア，イにあてはまる数を求めなさい。

5分以上10分未満の階級の相対度数は [ア] である。

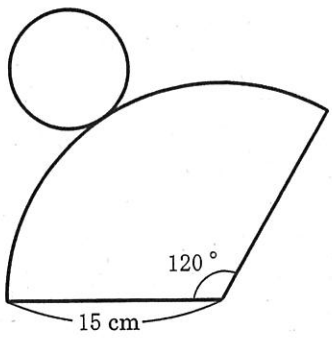
通学時間の最頻値は [イ] 分である。

通学時間(分)	人数(人)
以上 未満	
5 ～ 10	4
10 ～ 15	7
15 ～ 20	6
20 ～ 25	2
25 ～ 30	1
計	20

(6) 濃度が7％の食塩水と3％の食塩水を混ぜて，濃度が6％の食塩水を500 g作る。それぞれ何g混ぜればよいかを求めなさい。

(7) 右の図は，円すいの展開図である。この円すいの表面積を求めなさい。

(円周率は π を用いなさい。)



平成26年度高等学校入学者選抜学力検査問題(数学2)

(答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。答えに根号がふくまれる場合は，根号を用いて書きなさい。)

2 図1のように，斜面上に2点P，Qがあり，PQの距離は25 mである。PからQに向けてボールを転がした。ボールが転がり始めてからの時間をx秒，距離をy mとすると，yはxの2乗に比例し，PからQまで5秒かかった。xとyとの関係をグラフに表すと，図2のようになった。

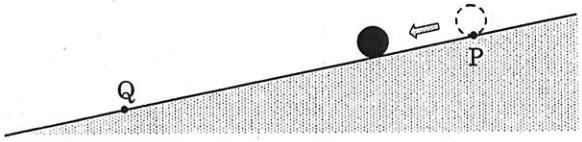


図1

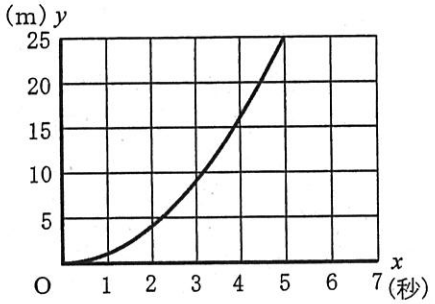


図2

次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

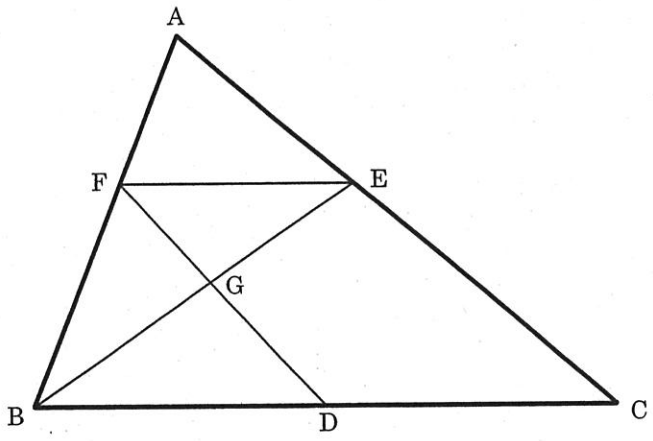
(1) xとyとの関係を式で表しなさい。

(2) まさるさんは，この斜面上を，ボールが転がり始めるのと同時にPから走り始め，Qまで一定の速さで走った。初めのうちは，ボールよりまさるさんが前を走っていたが，4秒後にボールに追いつかれ，ボールが先にQを通過した。その後，まさるさんもQを通過した。

(ア) まさるさんが走り始めてからの時間をx秒，距離をy mとするとき，まさるさんが走り始めてからQを通過するまでの，xとyとの関係を表すグラフをかきなさい。

(イ) まさるさんがQを通過したのは，ボールがQを通過してから何秒後であったかを求めなさい。

3 下の図の△ABCで，点Dは辺BC上の点であり，点Eは辺AC上の点である。点Eを通りBCと平行な直線と辺ABとの交点をFとし，BEとDFの交点をGとする。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) △BDG ∽ △EFGであることを証明しなさい。

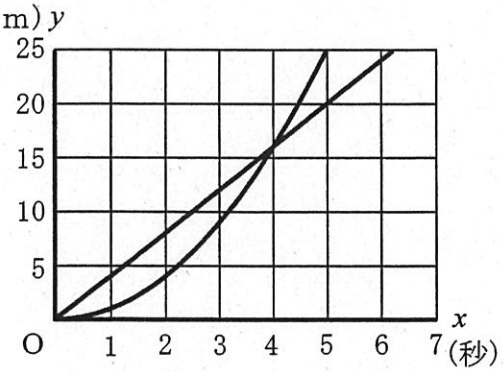
(2) BD＝DC，∠ABE＝∠CBE，AB：BC＝2：3のとき，

(ア) EG：GBを求めなさい。

(イ) △EFGの面積は△ABCの面積の何倍であるかを求めなさい。

数　学　解　答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正　　答	配　　点	備　　考
1	(1)　-7　　(2)　3 (3)　$x=\frac{6}{5}$　　(4)　イ，エ (5)　ア　0.2　　イ　12.5 (6)　7％の食塩水 375　　3％の食塩水 125 (7)　100π	1 (1)～(4)各 8 点　計 32 点 (5)　各 4 点　計 8 点 (6)　8 点 (7)　8 点	1 (4)　すべて正解で正答とする。順序は問わない。 (6)　ともに正解で正答とする。
2	(1)　x^2 (2)　(ア)  (イ)　1.25	2 (1)　7 点 (2) (ア)　7 点 (イ)　8 点	
3	(1)　△BDG と △EFG で， FE // BC より，平行線の錯角だから， ∠DBG = ∠FEG　…① ∠BDG = ∠EFG　…② ①，②から，2 組の角がそれぞれ等しいので，△BDG ∽ △EFG (2)　(ア)　4 : 5 (イ)　$\frac{8}{75}$	3 (1)　10 点 (2) (ア)　6 点 (イ)　6 点 数　学　計 100 点	3 (1)　正答の一例である。